東北大学 大学院理学研究科 数学専攻

共通問題 (2024 年)

2023 年 8 月施行

X:

2026 年 10 月 29 日

目次

1 第 1 問 6

2 第 2 問 7

3 第 3 問 9

4 第 4 問 11

This page intentionally left blank

令和 6 年度 東北大学 大学院理学研究科 数学専攻 入学試験問題

数学　共通問題

令和 5 年 8 月 23 日（9 時 30 分 から 12 時 まで）

注意事項

1) 開始の合図があるまで問題冊子を開けないこと.

2) 問題は 4 題ある. 全問に解答すること.

3) 解答は各問題ごとに指定された解答用紙を用いること.

4) 受験番号をすべての解答用紙の（　）内に記入すること. また, 氏名は書かないこと.

5) 問題冊子は, このページを含め全 3 ページである.

記号

$\mathbb{Z}$: 整数全体のなす集合

$\mathbb{Z}_{>0}$: 正の整数全体のなす集合

$\mathbb{Q}$: 有理数全体のなす集合

$\mathbb{R}$: 実数全体のなす集合

$\mathbb{C}$: 複素数全体のなす集合

1 複素数 a に対し，3 次正方行列 $A(a)$ を

$$A(a) = \begin{pmatrix} 3-2a & 4 & a-2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 6-2a & 8 & a-4 \end{pmatrix}$$

と定める．以下の問いに答えよ．

(1) $A(a)$ の固有多項式を求めよ．

(2) $A(a)$ の固有多項式が重根をもつような a をすべて求めよ．

(3) (2) で求めた a を一つ選び，そのときの $A(a)$ のジョルダン標準形を決定せよ．

2 $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ を $\mathbb{R}$ 上の通常のユークリッド距離から定まる位相 $\mathcal{O}$ をもつ位相空間とする．また $X = \{x \in \mathbb{R} \mid x \notin \mathbb{Q}, x^2 \leq 2\}$ とし，$\mathcal{O}_X$ を $\mathcal{O}$ から定まる X 上の相対位相とする．以下の問いに答えよ．

(1) X の部分集合 $U = \{x \in X \mid 0 < x < 1\}$ は位相空間 $(X, \mathcal{O}_X)$ の開集合かつ閉集合であることを示せ．

(2) 位相空間 $(X, \mathcal{O}_X)$ の空でない連結な部分集合は一点からなる集合であることを示せ．

(3) 任意の連続写像 $h\colon (\mathbb{R}, \mathcal{O}) \to (X, \mathcal{O}_X)$ は定値写像であることを示せ．

(4) 位相空間 $(X, \mathcal{O}_X)$ はコンパクトであるか，理由とともに答えよ．

3 正の整数 n に対し，開区間 $I=(-1,1)$ 上の関数 $f_n : I \to \mathbb{R}$ を

$$f_n(x) = x(1-x^2)^n \qquad (x \in I)$$

と定める．以下の問いに答えよ．

(1) 各 $x \in I$ に対して極限 $\lim_{n\to\infty} f_n(x)$ を求めよ．

(2) 関数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ は $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ $(x \in I)$ によって定まる関数 $f : I \to \mathbb{R}$ に I 上で一様収束することを示せ．

(3) 各 $x \in I$ に対して極限 $\lim_{n\to\infty} f_n'(x)$ を求めよ．ただし f_n' は f_n の導関数を表す．

(4) 関数列 $\{f_n'\}_{n=1}^{\infty}$ は $g(x) = \lim_{n\to\infty} f_n'(x)$ $(x \in I)$ によって定まる関数 $g : I \to \mathbb{R}$ に I 上で一様収束するか，理由とともに答えよ．

4 実数からなる数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ において，$a_1 > 0$ とし，さらに任意の正の整数 n に対して $|a_{n+1}| < |a_n|$ および $a_n\, a_{n+1} < 0$ が成り立つとする．また数列 $\{S_m\}_{m=1}^{\infty}$ を

$$S_m = \sum_{n=1}^{2m} a_n \qquad (m \in \mathbb{Z}_{>0})$$

と定める．以下の問いに答えよ．

(1) 数列 $\{S_m\}_{m=1}^{\infty}$ は狭義単調増加であることを示せ．

(2) 極限 $\lim_{m\to\infty} S_m$ が存在することを示せ．

(3) 関数 $g : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ を

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \big(x \in [2j-2, 2j-1)\big) \\ -1 & \big(x \in [2j-1, 2j)\big) \end{cases} \qquad (j \in \mathbb{Z}_{>0})$$

と定める．このとき，数列 $\{T_m\}_{m=1}^{\infty}$ を

$$T_m = \int_0^{2m} \frac{g(x)}{\log(e+x)}\, dx \qquad (m \in \mathbb{Z}_{>0})$$

と定めると，極限 $T = \lim_{m\to\infty} T_m$ が存在し

$$0 < T < \int_0^1 \frac{1}{\log(e+x)}\, dx$$

を満たすことを示せ．

1　第 1 問

(1)

$$\lambda E - A(a) = \begin{pmatrix} \lambda - (3-2a) & -4 & -(a-2) \\ -2 & \lambda - 2 & 1 \\ -(6-2a) & -8 & \lambda - (a-4) \end{pmatrix}$$

であるから，固有方程式 $\det(\lambda E - A(a))$ を計算すると

$$\begin{aligned} \det(\lambda E - A(a)) &= \{\lambda - (3-2a)\}\{\lambda - 2\}\{\lambda - (a-4)\} - 16(a-2) + 4(6-2a) \\ &\quad - \{(a-2)(6-2a)(\lambda - 2) - 8\{\lambda - (3-2a)\} + 8\{\lambda - (a-4)\}\} \\ &= (\lambda - 2)(\lambda^2 + (a+1)\lambda + a) \\ &= (\lambda - 2)(\lambda + a)(\lambda + 1) \end{aligned}$$

となり，固有方程式は $(\lambda - 2)(\lambda + a)(\lambda + 1)$ とわかる．

(2) (1) より，$a = 1, -2$ のときとわかる．

(3) (3) $a = 1$ の場合を求める．固有多項式は $(\lambda - 2)(\lambda + 1)^2$ となる．固有値 -1 に対する固有ベクトルを求めよう．固有ベクトルとして $\boldsymbol{b} \coloneqq (1\ 0\ 2)^\top$ がとれる．

$(A(1) - (-1)E)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ の解 $\boldsymbol{x}_1$ を求めよう．$t \in \mathbb{R}$ を任意として，$\boldsymbol{x}_1 = t(1\ 0\ 2)^\top + (0\ 1\ 3)$ となる．$t = 0$ として，$\boldsymbol{x}_1 = (0\ 1\ 3)$ とする．

固有値 2 に対する固有ベクトルを求めよう．固有ベクトルとして $\boldsymbol{x}_2 \coloneqq (4\ 3\ 8)^\top$ がとれる．

さて，P を次のように定めよう．

$$P \coloneqq (\boldsymbol{b}\ \boldsymbol{x}_1\ \boldsymbol{x}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 8 \end{pmatrix}.$$

$(P|E)$ を行基本変形して，P^{-1} を得る．

$$P^{-1} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 1 & -12 & 4 \\ -6 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

よって，次を得て，これが所望のジョルダン標準形である．

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2　第 2 問

(1) (U が X の開集合であること) $(0,1) \in \mathcal{O}$ であり，$U = (0,1) \cap X$ であるから，(相対位相の定義より)U は X の開集合である．

(U が X の閉集合であること) $X \setminus U = X \cap ((-\infty, 0) \cup (1, \infty))$ となる．$(-\infty, 0), (1, \infty) \in \mathcal{O}$ より $(-\infty, 0) \cup (1, \infty) \in \mathcal{O}$ であるから，$X \setminus U$ は X の開集合，すなわち U は X の閉集合となる．

(2) (背理法) C を X の空でない連結な部分集合とし，C が相異なる $a, b \in C$ $(a < b)$ をもつと仮定して矛盾を導く．$\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ で稠密より，$a < q < b$ をみたす $q \in \mathbb{Q}$ が存在する．X の定義より，$q \notin X$ である．したがって，$q \notin C$ である．

ここで，相対位相における C の部分集合 U_1, U_2 を次で定める．

$$U_1 \coloneqq (-\infty, q) \cap C, \quad U_2 \coloneqq (q, \infty) \cap C.$$

$(-\infty, q), (q, \infty) \in \mathcal{O}$ より，U_1, U_2 は C の開集合である．$q \in C$ より

$$C = U_1 \cup U_2.$$

$a \in U_1$, $b \in U_2$ であるから，$U_1 \neq \emptyset$, $U_2 \neq \emptyset$ であり

$$U_1 \cap U_2 = \emptyset$$

は明らかになりたつ．上記のことは，「C が空でない C の開集合 U_1, U_2 により分離されている」ということに他ならない．これは，C が連結であることに矛盾する．よって，C は 1 点からなる．

(3) $\mathbb{R}$ は連結であり，h は連続写像であるから，$h(\mathbb{R})$ は連結である．(2) より，$h(\mathbb{R})$ は 1 点集合となる．したがって，h は定値写像となる．

(4) 「$(X, \mathcal{O}_X)$ はコンパクトではない」

まず，$\mathbb{R}$ において「コンパクト $\iff$ 有界閉集合」である．X は明らかに有界集合である．$x_n = \frac{\sqrt{2}}{n}$ $(n = 1, 2, \ldots)$ は X の点列であるが，$\frac{\sqrt{2}}{n} \to 0 \notin X$ である．したがって，$(X, \mathcal{O}_X)$ は閉集合ではないため，$(X, \mathcal{O}_X)$ はコンパクトではない．

復習

- $\mathbb{R}^n$ の部分集合 A について，「A がコンパクト $\iff$ A が有界閉集合」は**超重要**である (距離空間だと，$\Rightarrow$ はなりたつが，$\Leftarrow$ はなりたたない)．
- (今回は違うが) 連結性に関する問題では，連結でない場合を考えるとうまくいくことが多い．例えば，位相空間 X が連結でないと仮定すると，ある**空でない** X の開集合 U, V が存在して，$X = U \cup V$, $U \cap V = \emptyset$ となる．そこからうまく矛盾などを導くという流れは定番であるため，身につけること．

- 連続写像によって保たれる性質を**位相的性質**というが，今回の (3) での**連結性**，**コンパクト性**はまさに位相的性質である．

3　第 3 問

(1) $x = 0$ のとき，$f_n(0) = 0$ である．一方，$x \neq 0$ のとき，$0 < 1 - x^2 < 1$ であるから，$(1-x^2)^n \to 0\ (n \to \infty)$ となり，$f_n(x) \to 0$ とわかる．したがって

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0\ (\forall x \in I).$$

(2) $\sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)| \to 0\ (n \to \infty)$ を示せばよい．

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= |x(1-x^2)^n - 0| \\ &= x(1-x^2)^n,\ (x \in I). \end{aligned}$$

ここで，$h(x) \coloneqq x(1-x^2)^n\ (x \in I)$ とおく．$h'(x) = (1-x^2)^{n-1}\{1-(2n+1)x^2\}$ であるから，$f'(x) = 0 \iff x = \pm\frac{1}{\sqrt{2n+1}}$ となる．h の増減表は下のようになり，最大値は $h(\frac{1}{\sqrt{2n+1}})$ である．

$$h(\frac{1}{\sqrt{2n+1}}) = \frac{1}{\sqrt{2n+1}}\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right)^n.$$

したがって

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right)^n\ (x \in I)$$

であるから，両辺 $x \in I$ について上限をとると

$$\sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right)^n.$$

となり，$\frac{1}{\sqrt{2n+1}}\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right)^n \to 0\ (n \to \infty)$ であるから

$$\sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)| \to 0\ (n \to \infty)$$

がわかる．よって，$\{f_n\}$ は f に I 上で一様収束する．

(3) $f_n'(x) = (1-x^2)^{n-1}\{1-(2n+1)x^2\}$ である．$x = 0$ のとき，$f'(0) = 1^{n-1}(1-0) = 1$ である．一方，$x \neq 0$ のとき，$f_n'(x) \to 0\ (n \to \infty)$ である．したがって

$$\lim_{n\to\infty} f_n'(x) = \begin{cases} 1 & (x = 0) \\ 0 & (otherwise) \end{cases}.$$

(4) (3) より，$\{f_n'\}$ は I 上で各点収束している．もし $\{f_n'\}$ が一様収束すると仮定すると，その一様収束極限は連続である．一方，$lim_{n\to\infty} f_n'(x)$ は $x = 0$ で連続ではないから，したがって I 上でも連続でないため，矛盾．よって，$\{f_n'\}$ は一様収束しない．

- $\{f_n\}$ を区間 $I \subset \mathbb{R}$ 上の**連続関数列**とし，f_n は f に I 上で一様収束するとする．このとき，f は I 上で連続である．
- 今回のように，具体的な関数列に関して一様収束するかどうかを見るには sup **ノルムが** $n \to \infty$ **のとき 0 にいくことをチェックする**．また，0 にいくことをチェックするときに，x に依存しない n だけで記述された数列で，sup ノルムを上から評価できるかどうかをみる．その方法の 1 つとしては，今回の (2) のように，関数列を微分してみて，最大値がどうなっているかをみるというものがある．抽象的な場合には ε-δ の方が有効かもしれない．

4　第 4 問

(1) 任意の $m \in \mathbb{N}$ に対して $S_m < S_{m+1}$ がなりたつことを示せばよい．$m \in \mathbb{N}$ を任意に 1 つとって固定する．

$$S_m = \sum_{n=1}^{2m} a_n,$$
$$S_{m+1} = \sum_{n=1}^{2(m+1)} a_n = \sum_{n=1}^{2m} a_n + a_{2m+1} + a_{2m+2}$$

より $S_{m+1} - S_m = a_{2m+1} + a_{2m+2}$ である．

$a_1 > 0$ より $a_2 < 0$ であり $|a_2| < |a_1|$ である．続いて，$a_2 < 0$ より $a_3 > 0$ であり $|a_3| < |a_2|$ である．これをくり返すと，$a_{2m+1} > 0$ より $a_{2m+2} < 0$ であり $|a_{2m+2}| < |a_{2m+1}|$ がわかる．$-a_{2m+2} < a_{2m+1}$ を得る．したがって，$a_{2m+1} + a_{2m+2} > 0$ すなわち $S_{m+1} - S_m > 0$ がなりたつ．よって，$\{S_m\}_{m=1}^{\infty}$ は狭義単調増加である．

(2) $\{S_m\}$ が有界であることを示せば，$\lim_{m\to\infty} S_m$ が存在すると言える．

| これは「有界な単調数列は収束する」という有名な定理の，単調増加な場合に他ならない．

$S_m = a_1 + \sum_{k=1}^{m-1}(a_{2k} + a_{2k+1}) + a_{2m}$ について，$k = 1, \ldots, m-1$ に対して，$a_{2k} + a_{2k+1} < 0$ であり，加えて $a_{2m} < 0$ であるから，$S_m < a_1$ となる．したがって，$\{S_m\}$ は上に有界である．

(3) $a_n \coloneqq \displaystyle\int_{n-1}^{n} \frac{g(x)}{\log(e+x)}\, dx$ $(n \in \mathbb{N})$ とおくと，$T_m = \sum_{n=1}^{2m} a_n$ であり，$|a_{n+1}| < |a_n|$, $a_n a_{n+1} < 0$ がなりたつ．また，すべての $m \in \mathbb{N}$ に対して

$$0 < T_m < a_1$$

がなりたつから, $\{T_m\}$ は (上に) 有界である．(2) より, $\lim_{m\to\infty} T_m$ が存在する．さらに $T_m < a_1$ について $m \to \infty$ として

$$0 < T < \int_0^1 \frac{dx}{\log(e+x)}$$

を得る．